

6923
FACULTY OF SCIENCE
B.Sc. (II Semester) Examination
CHEMISTRY
Paper II
(NEW)

(Max. Marks: 80)

Time: 3 Hours)

SECTION - A (Marks 8 x 4 = 32)
Attempt any **eight** questions in short forms.

1. Write the general electronic configuration and position in the periodic table of Lanthanides.
లాంథనైడ్, సాధారణ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసము మరియు ఆవర్తన పట్టికలో లాంథనైడ్ స్థానము గురించి వ్రాయుము.
2. Explain catalytic properties of transition elements.
పరివర్తన మూలకాల యొక్క ఉత్ప్రేరక ధర్మాలను వివరించుము.
3. Compare Lanthanides and Actinides in complex formation ability.
సంక్లిష్టాలను ఏర్పరచే సామర్థ్యంలో లాంథనైడ్లు మరియు అక్టినైడ్లను పోల్చుము.
4. Explain Williamson's Synthesis for ethers.
ఈథర్ల యొక్క విలియం సంక్లిష్టణను వివరించుము.
5. Write M.P.V. Reduction reaction.
M.P.V. క్షయకరణ చర్యను వ్రాయుము.
6. Write a note on acidic nature of phenols.
ఫినాల్ యొక్క ఆమ్లత్వము గురించి వ్రాయుము.
7. Explain Ostwald's dilution law.
ఆస్ట్ వాల్డ్ విలీనత నియమమును వివరించుము.
8. Write a short note on Conduct metric titrations.
వాహకతా అంశమాపనాల గురించి సంక్షిప్తంగా వ్రాయుము.
9. Describe the Hydrogen electrode.
హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడ్ ను వివరించుము.
10. Explain the optical isomers of Tartaric acid.
టార్టారిక్ ఆమ్లం యొక్క దృక్ సాదృశ్య దృశ్యతలను వివరించుము.
11. Describe asymmetric and dissymmetric molecules with examples.
Asymmetric మరియు dissymmetric అణువులను ఉదాహరణలతో వివరించుము.
12. State and explain Raoult's law.
రాల్ట్ నియమమును తెలిపి వివరించుము.

Section - B (Marks: 4x12 = 48)

Answer all questions

13. (a) Describe Various oxidation states and Magnetic Properties of d-block elements.
d-బ్లాకు మూలకాల వేరువేరు ఆక్సీకరణ స్థితులు మరియు అయస్కాంత ధర్మాలను వివరించుము.

OR

- (b) Explain Separation of Lanthanides by Solvent extraction method.
ప్రావణి నిష్కర్షణ పద్ధతి ద్వారా లాంథనైడ్లను వేరు చేయుటను వివరించుము.

Contd.2.

14. (a) Explain stereo chemistry of SN^1 and SN^2 reactions with examples.
 SN^1 మరియు SN^2 చర్యల యొక్క ప్రాథమిక రసాయన శాస్త్రమును ఉదాహరణలతో వివరించుము.

OR

- (b) Write the reaction mechanisms of (i) Reimer-Tiemann Reaction (ii) Cannizzaro's reaction.
 క్రింది చర్యలకు చర్య విధానములను వ్రాయుము: (i) రీమర్-టీమన్ చర్య (ii) కెన్సిజారో చర్య.

15. (a) Explain Debye-Huckel theory of strong electrolytes.
 బలమైన ఎలక్ట్రోలైట్ల యొక్క డెబై-హుకల్ సిద్ధాంతమును వివరించుము.

OR

- (b) (i) Write about Reversible and Irreversible cells. (ii) Write the Nernst equation for cell EMF.
 (i) ఉత్క్రమ్యణీయ మరియు అనుక్రమ్యణీయ ఘటాల గురించి వ్రాయుము. (ii) నెర్న్స్ట్ సమీకరణము వ్రాయుము.

16. (a) Write the postulates of M.O.T. and explain the bond order and magnetic behaviour of N_2 molecule.

అణు ఆర్బిటాల్ సిద్ధాంతం (MOT) యొక్క ముఖ్య సూత్రాలను వ్రాయుము. N_2 అణువు యొక్క బంధ క్రమాంకము మరియు అయస్కాంత స్వభావమును MOT ద్వారా వివరించుము.

OR

- (b) Define elevation of boiling point. Derive the equation for relation between molecular weight of solute and elevation of boiling point.
 బాష్పీభవన స్థాన ఉన్నతిని నిర్వచించుము. ద్రావిత అణుభారమునకు మరియు బాష్పీభవన ఉన్నతికి మధ్య సంబంధాన్ని తెలిపే సమీకరణాన్ని ఉత్పాదించండి.
